

SCHOOL SAFE

학교 실시간 대피 현황 관리 시스템 API 명세서

학생 상태 보고, 도움 요청, 교사 확인과
실시간 대피 현황 집계를 위한 REST API

Version 1.5 FINAL - 도움 요청 단일 상태 데이터 모델 정합화

역할: STUDENT / TEACHER | MVP: 3~5 초 Polling | 별도 ADMIN·FCM·출석 연동 제외

0. 설계 범위

이번 수정 기준

도움 요청은 반복 누적되는 이벤트 이력이 아니라 학생 대표 상태 HELP_REQUESTED 의 상세 및 처리 데이터입니다. 한 경보에서 학생 한 명당 HelpRequest 는 최대 하나이며, HelpStatus 와 TeacherConfirmation 은 StudentStatus 와 별도로 관리합니다.

항목	정의
Base URL	/api/v1
데이터 형식	JSON / UTF-8
인증	JWT Bearer Access Token
시간 형식	ISO 8601 + UTC offset
서비스 범위	하나의 운영 단위에서 현재 경보 대상 인원 관리
활성 경보	동시에 1 개만 허용
실시간 반영	MVP 3~5 초 Polling
경보 대상	경보 생성 시 가입된 학생을 AlertParticipant 로 고정 생성

0.1 사용자 역할

역할	권한
STUDENT	회원이가입·로그인, 활성 경보 확인, 본인 대피 상태 전송, 도움 요청 생성·수정, 교사 확인 여부 조회
TEACHER	회원이가입·로그인, 경보 생성·변경·종료, 학생 체크리스트 조회·현장 확인, 도움 요청 처리, 대시보드·결과 조회

0.2 주요 상태

구분	값	설명
AlertType	REAL	실제 상황
AlertType	DRILL	훈련
AlertType	INSPECTION	점검
AlertType	MALFUNCTION	오작동
AlertStatus	ACTIVE / CLOSED	진행 중 / 종료
StudentStatus	NO_RESPONSE	학생이 아직 상태를 보내지 않음

구분	값	설명
StudentStatus	EVACUATING	학생이 대피 중이라고 보고함
StudentStatus	EVACUATED	학생이 대피 완료라고 보고함
StudentStatus	HELP_REQUESTED	학생이 도움 요청을 보낸 대표 상태
TeacherConfirmation	UNCONFIRMED / CONFIRMED	교사 현장 미확인 / 확인 완료
HelpStatus	UNCHECKED	교사가 도움 요청을 아직 확인하지 않음
HelpStatus	ACKNOWLEDGED	교사가 요청을 확인했고 조치 중
HelpStatus	RESOLVED	도움 요청 처리 완료

0.3 StudentStatus 와 HelpStatus 관계

- StudentStatus 는 교사용 학생 체크리스트에서 학생을 대표하는 상태이며, HelpStatus 는 해당 학생의 단일 도움 요청 처리 단계입니다.
- AlertParticipant 한 건에는 HelpRequest 가 최대 하나만 존재합니다. HelpRequest 는 반복 누적되는 이벤트 이력이 아니며, 동일 경보에서 재요청과 여러 요청 이력은 MVP 범위에서 제외합니다.
- D-01 성공 시 HelpRequest 를 생성하고 HelpStatus 를 UNCHECKED 로 설정한 뒤 AlertParticipant.studentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다.
- HelpStatus 가 UNCHECKED 또는 ACKNOWLEDGED 인 동안에는 C-02 를 통한 EVACUATING·EVACUATED 변경을 차단합니다.
- HelpStatus 가 RESOLVED 가 되어도 studentStatus 는 자동 복원되지 않으며, 이후 학생이 C-02 를 호출할 때만 EVACUATING 또는 EVACUATED 로 변경됩니다.
- 학생은 C-02 로 NO_RESPONSE 와 HELP_REQUESTED 를 직접 전송할 수 없으며 HELP_REQUESTED 는 D-01 을 통해서만 설정됩니다.
- 교사 현장 확인은 studentStatus 와 HelpStatus 를 변경하지 않고 teacherConfirmation 으로 별도 기록합니다.

핵심 판정 규칙

학생 응답은 1 차 보고이고 교사의 현장 확인은 별도 최종 확인입니다. 따라서 HELP_REQUESTED 상태인 학생도 teacherConfirmation 이 CONFIRMED 일 수 있으며, 두 값은 서로 덮어쓰지 않습니다.

0.4 공통 오류 형식

```
{
  "timestamp": "2026-07-14T10:30:00+09:00",
  "status": 409,
  "code": "ACTIVE_ALERT_EXISTS",
  "message": "이미 진행 중인 경보가 있습니다.",
  "path": "/api/v1/alerts"
}
```

1. API 목록

ID	Method	Endpoint	설명	권한
A-01	POST	/auth/signup	학생 회원가입	PUBLIC
A-02	POST	/auth/teachers/signup	교사 회원가입	PUBLIC
A-03	POST	/auth/login	로그인	PUBLIC
A-04	GET	/users/me	내 정보 조회	STUDENT, TEACHER
B-01	POST	/alerts	경보 생성	TEACHER
B-02	GET	/alerts/active	활성 경보 조회	STUDENT, TEACHER
B-03	PATCH	/alerts/{alertId}/type	경보 종류 변경	TEACHER
B-04	POST	/alerts/{alertId}/close	경보 종료	TEACHER
C-01	GET	/alerts/{alertId}/me	내 대피 상태 조회	STUDENT
C-02	PUT	/alerts/{alertId}/me/status	내 대피 상태 전송·수정	STUDENT
D-01	POST	/alerts/{alertId}/help-requests	도움 요청 생성	STUDENT
D-02	GET	/alerts/{alertId}/help-requests/me	내 도움 요청 조회	STUDENT
D-03	PATCH	/alerts/{alertId}/help-requests/me	내 도움 요청 내용 수정	STUDENT
D-04	GET	/alerts/{alertId}/help-requests	도움 요청 목록 조회	TEACHER
D-05	GET	/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}	도움 요청 상세 조회	TEACHER
D-06	PATCH	/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}/status	도움 요청 상태 변경	TEACHER
E-01	GET	/alerts/{alertId}/students	경보 대상 학생 목록 조회	TEACHER
E-02	PATCH	/alerts/{alertId}/students/{studentId}/confirmation	학생 현장 확인	TEACHER
F-01	GET	/alerts/{alertId}/dashboard	실시간 대피 현황 조회	TEACHER
F-02	GET	/alerts/{alertId}/result	종료 결과 조회	TEACHER

제외된 범위

FCM·푸시 알림, 출석 시스템 연동, 학교 CRUD·검색, 별도 ADMIN, 다중 학교 관리, QR·외부 장비 연동, SSE/WebSocket, 프론트엔드 구현은 현재 범위에서 제외합니다.

2. 인증 API

A-01 학생 회원가입

항목	정의
Method	POST
Endpoint	/api/v1/auth/signup
설명	학생 계정을 생성합니다.
권한	PUBLIC

요청 Body

```
{
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7,
  "name": "권수현",
  "password": "example-password"
}
```

- 동일 학교·학년·학급·학생번호 기준으로 중복을 검사합니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "role": "STUDENT",
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7,
  "name": "권수현"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	INVALID_SIGNUP_REQUEST	필수 입력값 또는 형식 오류
409	STUDENT_ALREADY_EXISTS	동일 학생 계정 존재

A-02 교사 회원가입

항목	정의
Method	POST
Endpoint	/api/v1/auth/teachers/signup
설명	교사 계정을 생성합니다. 교사는 관리자 기능을 수행합니다.
권한	PUBLIC

요청 Body

```
{
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "name": "홍길동",
  "password": "example-password",
  "teacherCode": "teacher-invite-code"
}
```

- teacherCode 는 서버 환경변수에 저장된 공통 교사 인증 코드와 비교합니다.
- 비밀번호는 PasswordEncoder 로 인코딩한 값만 저장합니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "userId": "b6f8424d-4026-4ff6-8c2b-1465f7e52e03",
  "role": "TEACHER",
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "name": "홍길동"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	INVALID_SIGNUP_REQUEST	필수 입력값 또는 형식 오류
403	INVALID_TEACHER_CODE	교사 인증 코드 불일치
409	TEACHER_ALREADY_EXISTS	동일 교사 계정 존재

A-03 로그인

항목	정의
Method	POST
Endpoint	/api/v1/auth/login
설명	학생 또는 교사 계정으로 로그인합니다.

항목	정의
권한	PUBLIC

요청 Body

```
{
  "name": "권수현",
  "password": "example-password"
}
```

- MVP 는 이름과 비밀번호를 사용합니다. 동명이인 대응은 별도 로그인 ID 확장 대상으로 둡니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "user": {
    "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "권수현",
    "role": "STUDENT",
    "grade": 2,
    "classNumber": 1,
    "studentNumber": 7
  }
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
401	LOGIN_FAILED	사용자 정보 또는 비밀번호 불일치

A-04 내 정보 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/users/me
설명	로그인한 사용자의 역할과 기본 정보를 조회합니다.
권한	STUDENT / TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

성공 응답

200 OK

```
{
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "권수현",
  "role": "STUDENT",
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
401	UNAUTHORIZED	Access Token 없음 또는 만료

3. 경보 API

B-01 경보 생성

항목	정의
Method	POST
Endpoint	/api/v1/alerts
설명	교사가 실제 상황·훈련·점검 경보를 생성합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

요청 Body

```
{
  "type": "DRILL",
  "title": "화재 대피 훈련",
  "message": "운동장으로 대피하세요."
}
```

- 경보 생성 시 현재 가입된 학생을 AlertParticipant 로 고정 생성합니다.
- 모든 참여자의 studentStatus 는 NO_RESPONSE, teacherConfirmation 은 UNCONFIRMED 로 초기화합니다.
- 경보 생성 이후 가입한 학생은 기존 활성 경보 대상에 자동 추가하지 않습니다.
- REAL 경보의 추가 확인 절차는 UI 정책입니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "DRILL",
  "status": "ACTIVE",
  "title": "화재 대피 훈련",
  "message": "운동장으로 대피하세요.",
  "participantCount": 120,
  "startedAt": "2026-07-14T10:30:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음

HTTP	오류 코드	조건
409	ACTIVE_ALERT_EXISTS	이미 활성 경보가 존재함

B-02 활성 경보 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/active
설명	현재 진행 중인 경보를 조회합니다.
권한	STUDENT / TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "REAL",
  "status": "ACTIVE",
  "title": "본관 화재 경보",
  "message": "운동장으로 즉시 대피하세요.",
  "startedAt": "2026-07-14T10:30:00+09:00"
}
```

- 진행 중인 경보가 없으면 204 No Content 를 반환합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
401	UNAUTHORIZED	로그인이 필요함

B-03 경보 종류 변경

항목	정의
Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/type

항목	정의
설명	상황 확인 결과에 따라 경보 종류를 변경합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "type": "MALFUNCTION",
  "message": "경보 장치 오작동으로 확인되었습니다."
}
```

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "MALFUNCTION",
  "status": "ACTIVE",
  "message": "경보 장치 오작동으로 확인되었습니다.",
  "updatedAt": "2026-07-14T10:32:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	이미 종료된 경보

B-04 경보 종료

항목	정의
Method	POST
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/close

항목	정의
설명	교사가 경보를 종료하고 종료 사유와 최종 요약을 저장합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "reasonType": "DRILL_ENDED",
  "customReason": null
}
```

- reasonType: REAL_ENDED, DRILL_ENDED, INSPECTION_ENDED, MALFUNCTION_CONFIRMED
- reasonType 이 생략되면 현재 AlertType 에 맞는 기본값을 선택할 수 있습니다.
- customReason 으로 직접 입력하거나 설명을 보충할 수 있습니다.
- HelpStatus 가 UNCHECKED 또는 ACKNOWLEDGED 인 학생은 unresolvedHelpStudentCount 로 집계하며, 해당 학생이 있어도 종료는 가능하지만 클라이언트에서 경고를 표시합니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "status": "CLOSED",
  "reasonType": "DRILL_ENDED",
  "customReason": null,
  "endedAt": "2026-07-14T10:45:00+09:00",
  "summary": {
    "participantCount": 120,
    "confirmedCount": 118,
    "unconfirmedCount": 2,
    "unresolvedHelpStudentCount": 0
  }
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	이미 종료된 경보

4. 학생 대피 상태 API

C-01 내 대피 상태 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/me
설명	학생의 대표 상태, 교사 확인 여부와 도움 요청 처리 상태를 조회합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
  "studentStatusUpdatedAt": "2026-07-14T10:32:00+09:00",
  "teacherConfirmation": "UNCONFIRMED",
  "teacherConfirmedAt": null,
  "helpRequest": {
    "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
    "helpStatus": "ACKNOWLEDGED"
  }
}
```

- studentStatus와 teacherConfirmation은 서로 독립된 값이며, HelpRequest 처리 기록도 별도로 유지됩니다.
- 도움 요청을 생성한 적이 없으면 helpRequest는 null입니다. HelpRequest가 존재하면 현재 studentStatus와 관계없이 helpRequestId와 helpStatus를 반환합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	STUDENT_PERMISSION_REQUIRED	학생 권한 없음
404	ALERT_PARTICIPANT_NOT_FOUND	해당 경보 대상 학생이 아님

C-02 내 대피 상태 전송·수정

항목	정의
Method	PUT
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/me/status
설명	학생이 대피 중 또는 대피 완료 상태를 직접 전송·수정합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "status": "EVACUATED"
}
```

- 학생이 직접 전송 가능한 값은 EVACUATING, EVACUATED 입니다.
- NO_RESPONSE 와 HELP_REQUESTED 는 이 API 로 직접 전송할 수 없습니다. HELP_REQUESTED 는 D-01 도움 요청 생성 API 에서만 설정합니다.
- HelpStatus 가 UNCHECKED 또는 ACKNOWLEDGED 인 HelpRequest 가 존재하면 상태 변경을 차단합니다.
- HelpStatus 가 RESOLVED 인 경우에만 학생이 후속 EVACUATING 또는 EVACUATED 상태를 전송할 수 있습니다.
- 이 API 는 기존 HelpRequest, HelpStatus 와 teacherConfirmation 을 삭제하거나 변경하지 않습니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "studentStatus": "EVACUATED",
  "updatedAt": "2026-07-14T10:33:00+09:00",
  "teacherConfirmation": "UNCONFIRMED"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	INVALID_STUDENT_STATUS	NO_RESPONSE 또는 HELP_REQUESTED 등 직접 전송 불가 상태
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보
409	HELP_REQUEST_NOT_RESOLVED	처리 중인 도움 요청이 존재함

5. 도움 요청 API

D-01 도움 요청 생성

항목	정의
Method	POST
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests
설명	학생이 현재 위치와 도움이 필요한 상황을 전달합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "locationText": "본관 3층 2학년 1반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "복도에 연기가 있어 출구로 이동하기 어렵습니다."
}
```

- locationText 는 학생이 직접 입력합니다.
- category: MOBILITY_DIFFICULTY, ROUTE_UNKNOWN, EXIT_BLOCKED, OTHER_PERSON_NEEDS_HELP, OTHER
- 성공 시 HelpRequest 를 생성하고 HelpStatus 를 UNCHECKED 로 설정한 뒤 해당 참여자의 studentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다.
- 동일 경보에서 해당 학생의 HelpRequest 가 이미 존재하면 처리 상태와 관계없이 새 도움 요청을 생성할 수 없습니다. 한 경보에서 학생 한 명당 HelpRequest 는 최대 하나입니다.
- HelpRequest 는 반복 누적되는 이벤트 이력이 아니며, 재요청과 여러 요청 이력은 MVP 범위에서 제외합니다. teacherConfirmation 은 변경하지 않습니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "helpStatus": "UNCHECKED",
  "locationText": "본관 3층 2학년 1반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "복도에 연기가 있어 출구로 이동하기 어렵습니다.",
  "createdAt": "2026-07-14T10:32:00+09:00"
}
```

- 학생 대표 상태는 HELP_REQUESTED 로 변경됩니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	HELP_LOCATION_REQUIRED	위치 입력 누락
409	HELP_REQUEST_ALREADY_EXISTS	해당 경보에서 이미 도움 요청을 생성함
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

D-02 내 도움 요청 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/me
설명	학생이 자신이 보낸 도움 요청과 처리 상태를 조회합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "helpStatus": "ACKNOWLEDGED",
  "locationText": "본관 3 층 2 학년 1 반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "복도에 연기가 있어 출구로 이동하기 어렵습니다.",
  "acknowledgedAt": "2026-07-14T10:33:00+09:00",
  "resolvedAt": null
}
```

- 요청이 없으면 204 No Content 를 반환합니다.
- ACKNOWLEDGED 이면 학생 화면에 교사가 확인했고 조치 중이라는 안내를 표시할 수 있습니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

D-03 내 도움 요청 내용 수정

항목	정의
Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/me
설명	학생이 미해결 도움 요청의 위치와 내용을 수정합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "locationText": "본관 3층 중앙계단 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "중앙계단 쪽 출구가 막혀 있습니다."
}
```

- HelpStatus와 studentStatus는 이 API에서 변경하지 않습니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "helpStatus": "ACKNOWLEDGED",
  "locationText": "본관 3층 중앙계단 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "중앙계단 쪽 출구가 막혀 있습니다.",
  "updatedAt": "2026-07-14T10:34:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	HELP_REQUEST_NOT_FOUND	도움 요청 없음
409	HELP_REQUEST_ALREADY_RESOLVED	이미 해결된 요청
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

D-04 도움 요청 목록 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests
설명	현재 경보에서 도움 요청을 생성한 학생별 단일 HelpRequest 목록을 요약 정보로 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
helpStatus	Query	String	N	UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 필터

성공 응답

200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
      "studentName": "권수현",
      "grade": 2,
      "classNumber": 1,
      "studentNumber": 7,
      "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
      "helpStatus": "UNCHECKED",
      "locationText": "본관 3 층 2 학년 1 반 앞",
      "category": "EXIT_BLOCKED",
      "createdAt": "2026-07-14T10:32:00+09:00"
    }
  ]
}
```

- 목록은 요청 이벤트 이력이 아니라 학생별 단일 HelpRequest 요약입니다. details, 처리 교사, 확인·해결 시각과 해결 내용은 D-05 에서 조회합니다.
- helpStatus 필터를 지원하며 정렬 순서는 UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED, 같은 상태에서는 오래된 요청 우선입니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

D-05 도움 요청 상세 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}
설명	교사가 특정 도움 요청의 학생 정보와 처리 내용을 상세 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
helpRequestId	Path	UUID	Y	도움 요청 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "student": {
    "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "권수현",
    "grade": 2,
    "classNumber": 1,
    "studentNumber": 7
  },
  "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
  "helpStatus": "ACKNOWLEDGED",
  "locationText": "본관 3층 중앙계단 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "중앙계단 쪽 출구가 막혀 있습니다.",
  "createdAt": "2026-07-14T10:32:00+09:00",
  "updatedAt": "2026-07-14T10:34:00+09:00",
  "handledBy": {
    "userId": "teacher-uuid",
    "name": "홍길동"
  },
  "acknowledgedAt": "2026-07-14T10:33:00+09:00",
}
```

```

"resolvedAt": null,
"resolutionNote": null
}

```

- studentStatus 는 학생의 현재 대표 상태이고 helpStatus 는 해당 학생의 단일 도움 요청 처리 단계입니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
404	HELP_REQUEST_NOT_FOUND	해당 경보에 속한 도움 요청 없음

D-06 도움 요청 상태 변경

항목	정의
Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}/status
설명	교사가 도움 요청의 HelpStatus 를 확인 또는 해결 완료로 변경합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
helpRequestId	Path	UUID	Y	도움 요청 ID

요청 Body

```

{
  "helpStatus": "ACKNOWLEDGED",
  "resolutionNote": null
}

```

- 허용 흐름은 UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED 이며 요청 Body 의 helpStatus 로 변경할 단계를 전달합니다.
- RESOLVED 변경 시 resolutionNote 가 필요합니다. 진행 중인 요청을 건너뛰거나 역방향으로 변경할 수 없습니다.
- 이 API 는 HelpStatus 만 변경하며 studentStatus 와 teacherConfirmation 을 자동으로 변경하지 않습니다.
- RESOLVED 이후에도 동일 학생의 새 HelpRequest 는 생성하지 않습니다. 학생은 C-02 로 후속 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송할 수 있습니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "helpStatus": "ACKNOWLEDGED",
  "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
  "handledBy": {
    "userId": "teacher-uuid",
    "name": "홍길동"
  },
  "acknowledgedAt": "2026-07-14T10:33:00+09:00",
  "resolvedAt": null,
  "resolutionNote": null
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	RESOLUTION_NOTE_REQUIRED	해결 완료 처리 내용 누락
404	HELP_REQUEST_NOT_FOUND	도움 요청 없음
409	INVALID_HELP_STATUS_TRANSITION	허용되지 않은 상태 변경
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

6. 교사 확인 API

E-01 경보 대상 학생 목록 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/students
설명	교사가 학생의 대표 상태, 도움 요청 처리 상태와 현장 확인 여부를 함께 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
priority	Query	String	N	HELP, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED, CONFIRMED

성공 응답

200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "권수현",
      "grade": 2,
      "classNumber": 1,
      "studentNumber": 7,
      "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
      "teacherConfirmation": "UNCONFIRMED",
      "confirmedByName": null,
      "confirmedAt": null,
      "helpStatus": "UNCHECKED"
    }
  ]
}
```

- HelpRequest 가 없으면 helpStatus 는 null 입니다. HelpRequest 가 존재하면 현재 studentStatus 와 관계없이 UNCHECKED, ACKNOWLEDGED 또는 RESOLVED 를 반환합니다.
- HELP: studentStatus 가 HELP_REQUESTED 인 학생
- NO_RESPONSE / EVACUATING / EVACUATED: 각각 studentStatus 기준
- CONFIRMED: teacherConfirmation 이 CONFIRMED 인 학생이며 studentStatus 와 별도로 판단합니다.

- 교사용 체크리스트 표시 우선순위는 HELP_REQUESTED → NO_RESPONSE → EVACUATING → EVACUATED → 교사 확인 완료입니다.
- teacherConfirmation 은 별도 필드이며, 해결된 HelpRequest 의 helpStatus 도 후속 studentStatus 와 함께 보존될 수 있습니다. 확인 완료 학생의 별도 섹션 구성은 UI 정책에 따릅니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

E-02 학생 현장 확인

항목	정의
Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/students/{studentId}/confirmation
설명	교사가 학생의 실제 대피 여부를 확인하거나 잘못된 확인을 취소합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
studentId	Path	UUID	Y	학생 ID

요청 Body

<pre>{ "confirmed": true }</pre>

- 교사 현장 확인은 teacherConfirmation 만 변경하며 studentStatus 와 HelpStatus 를 덮어쓰지 않습니다.
- HELP_REQUESTED 학생도 별도로 CONFIRMED 처리할 수 있습니다.

성공 응답

200 OK

<pre>{ "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", "studentStatus": "HELP_REQUESTED", "teacherConfirmation": "CONFIRMED", "confirmedBy": { "userId": "teacher-uuid", "name": "홍길동" } }</pre>

```
},  
"confirmedAt": "2026-07-14T10:35:00+09:00",  
"helpStatus": "ACKNOWLEDGED"  
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_PARTICIPANT_NOT_FOUND	경보 대상 학생 없음
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

7. 대시보드 및 결과 API

F-01 실시간 대피 현황 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/dashboard
설명	경보 시작 시 고정된 참여자 명단의 상태를 체크리스트 우선순위로 집계합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "alert": {
    "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
    "type": "REAL",
    "status": "ACTIVE",
    "startedAt": "2026-07-14T10:30:00+09:00"
  },
  "summary": {
    "participantCount": 120,
    "studentStatus": {
      "helpRequestedCount": 2,
      "noResponseCount": 8,
      "evacuatingCount": 10,
      "evacuatedCount": 100
    },
    "teacherConfirmation": {
      "confirmedCount": 85,
      "unconfirmedCount": 35
    },
    "helpStatus": {
      "uncheckedCount": 1,
      "acknowledgedCount": 1,
      "resolvedCount": 3
    }
  },
  "lastUpdatedAt": "2026-07-14T10:35:00+09:00"
}
```

}

- 집계 대상은 경보 생성 시 고정된 AlertParticipant 명단이며 출석 시스템은 사용하지 않습니다.
- StudentStatus는 학생별 하나의 대표 상태이고 네 상태의 합은 participantCount와 일치합니다.
- TeacherConfirmation은 StudentStatus와 별도 차원으로 집계합니다.
- HelpStatus 집계는 요청 이벤트 건수가 아니라 HelpRequest를 가진 학생 수이며, 한 학생당 HelpRequest가 최대 하나이므로 중복 집계하지 않습니다.
- helpStatus 세 값의 합은 도움 요청을 생성한 학생 수입니다. 해결 후 EVACUATED로 바뀐 학생은 helpRequestedCount에서는 제외되지만 resolvedCount에는 포함될 수 있습니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

F-02 종료 결과 조회

항목	정의
Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/result
설명	종료된 경보의 최종 학생 상태, 교사 확인 결과와 도움 요청 처리 결과를 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "DRILL",
  "status": "CLOSED",
  "startedAt": "2026-07-14T10:30:00+09:00",
  "endedAt": "2026-07-14T10:45:00+09:00",
  "reasonType": "DRILL_ENDED",
  "customReason": "훈련 방송 종료 안내 후 상황 종료",
  "summary": {
    "participantCount": 120,
    "studentRespondedCount": 110,
    "studentStatus": {
```

```

    "helpRequestedCount": 2,
    "noResponseCount": 8,
    "evacuatingCount": 10,
    "evacuatedCount": 100
  },
  "teacherConfirmation": {
    "confirmedCount": 118,
    "unconfirmedCount": 2
  },
  "helpStatus": {
    "uncheckedCount": 0,
    "acknowledgedCount": 0,
    "resolvedCount": 3
  }
},
"unconfirmedStudents": [
  {
    "studentId": "uuid",
    "name": "김민수",
    "studentStatus": "NO_RESPONSE"
  }
],
"unresolvedHelpRequests": []
}

```

- F-02 는 F-01 과 동일한 studentStatus, teacherConfirmation, helpStatus 중첩 구조를 사용합니다. studentRespondedCount 는 학생이 직접 전송한 EVACUATING·EVACUATED 인원 수로 유지합니다.
- helpRequestCount 와 resolvedHelpCount 는 제거합니다. unresolvedHelpRequests 를 포함한다면 HelpStatus 가 UNCHECKED 또는 ACKNOWLEDGED 인 학생만 반환하고, 해결 완료 목록은 D-04·D-05 로 조회합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
409	ALERT_NOT_CLOSED	아직 종료되지 않은 경보

8. 핵심 상태 판정 및 시연 흐름

8.1 교사용 체크리스트 표시 우선순위

순위	조건	화면 표시
1	studentStatus = HELP_REQUESTED	도움 요청
2	studentStatus = NO_RESPONSE	응답 없음
3	studentStatus = EVACUATING	대피 중
4	studentStatus = EVACUATED	대피 완료

순위	조건	화면 표시
5	teacherConfirmation = CONFIRMED	교사 확인 완료 표시

표시 정책

teacherConfirmation 은 studentStatus 와 독립된 필드입니다. 따라서 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리하거나 각 상태 행에 확인 배지를 함께 표시할지는 프론트엔드 UI 정책으로 결정합니다. API 는 두 값을 모두 제공합니다.

8.2 대표 시나리오

1. 교사가 훈련 경보를 생성하고 현재 학생 명단이 AlertParticipant 로 고정됩니다.
2. 학생 A 는 EVACUATED 를 전송하고, 학생 B 는 도움 요청을 생성하여 HELP_REQUESTED·UNCHECKED 가 되며, 학생 C 는 NO_RESPONSE 로 남습니다.
3. 교사는 학생 A 와 C 를 현장에서 확인합니다. studentStatus 는 유지되고 teacherConfirmation 만 CONFIRMED 가 됩니다.
4. 교사는 학생 B 의 HelpStatus 를 ACKNOWLEDGED 로 변경해 조치 중임을 알리고, 이후 RESOLVED 로 처리합니다.
5. RESOLVED 전에는 학생 B 의 C-02 상태 변경을 차단합니다. 해결 후 학생이 직접 EVACUATED 를 전송하면 대표 상태만 변경되고 기존 HelpRequest 기록은 유지됩니다.
6. 대시보드와 체크리스트에서 대표 상태와 교사 확인 여부를 함께 확인하고 경보를 종료합니다.

8.3 구현 우선순위

순서	기능	관련 API
1	회원가입·로그인 및 역할 분기	A-01 ~ A-04
2	경보 생성·활성 경보 조회	B-01, B-02
3	학생 대표 상태 전송	C-01, C-02
4	도움 요청 생성·상세·처리	D-01 ~ D-06
5	교사 학생 체크리스트 및 확인	E-01, E-02
6	대시보드·종료·결과	F-01, B-04, F-02

MVP 원칙

기능을 추가하기보다 대표 시나리오가 처음부터 끝까지 끊기지 않도록 구현합니다. 제외 범위는 문서 전체에서 동일하게 유지합니다.